

离散数学 第一章 命题逻辑

1.1 命题符号化及联结词

命题: 判断结果唯一的陈述句

命题判断
感叹、祈使、疑问、悖论、判断结果不唯一都不是命题

真值: 判断结果, 取值只有真/假

命题分类: 简单命题: 简单陈述句构成 $\rightarrow$ 用字母表命题 ($P, Q, R, \dots$), 1表真, 0表假

(原子命题)

复合命题: 简单命题与联结词复合

联结词: 1. $\neg$ 否定式, 否定联结词

(按优先级) 2. $\wedge$ 合取式, 合取联结词 $P \wedge Q$ 为真, 当且仅当 P, Q 同时为真

3. $\vee$ 析取式, 析取联结词 $P \vee Q$ 为真, 当且仅当 P, Q 至少一个为真
 $P \vee Q$ 为假, 当且仅当 P, Q 同时为假

4. $\rightarrow$ 蕴涵式, 蕴涵联结词 $P \rightarrow Q$ P 为前件 Q 为后件
 $P \rightarrow Q$ 为假, 当且仅当 P 真 Q 假

5. $\leftrightarrow$ 等价式, 等价联结词 $P \leftrightarrow Q$ 为真, 当且仅当 P, Q 同时为真/假

命题真值

简单命题符号化

命题符号化

步骤: ① 用小写字母表命题
② 用联结词表命题间关系

1.2 命题公式及分类

命题变项: 简单命题

命题变项: 真值不定的陈述句

合式公式: ① 单个命题变项是合式公式 ② A 是合式公式, 则 $(\neg A)$ 是合式公式

③ A, B 是合式公式, 则 $(A \vee B), (A \wedge B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$ 是合式公式

④ 有限次运用 ①-③ 形成的符号串是合式公式

合式公式的层次: ① 单个命题变项为 0 层

② A 是 $(n+1)$ 层: $A = \neg B, B$ 是 n 层

$A = B \wedge C, B, C$ 分别 i, j 层, $n = \max(i, j)$

$A = B \vee C$, 同上

$A = B \rightarrow C$, 同上

$A = B \leftrightarrow C$, 同上

公式的赋值: 给公式中的命题变项指派一组真值

含 n 个命题变项公式有 2^n 个赋值

成真赋值: 使公式为真

成假赋值: 使公式为假

真值表: 在所有赋值下取值情况列成的表

真值函数: 定义域为 $\{0, 1\}^n$, 值域为 $\{0, 1\}$

真值函数为 n 元真值函数共有 2^{2^n} 个 n 元真值函数

对任何一个含 n 个命题变项的命题公式 A , 都存在惟一的一个 n 元真值函数 F 为 A 的真值表

等值的公式对应的真值函数相同

命题公式类型: 重言/永真
矛盾/永假
可满足 (不是矛盾都叫可满足)



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

1.3. 命题逻辑等值演算.

等值式 $A \Leftrightarrow B$: 等价式 $A \leftrightarrow B$ 是重言式, 则称 A 与 B 等值. A/B 中同时出现哑元.
等值式可以用真值表证明

基本等值式: $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B \dots \neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$.

等值演算: 由已知等值式推出新等值式

基础: ① 等值关系的性质 ② 基本等值式 ③ 置换规则

应用 { 证明两公式不等值: ① 真值表 ② 观察赋值 (e.g.: 左成真, 右成假). ③ 等值演算化简
判断公式类型: 重言/矛盾/可满足.

等值演算步骤

1.4. 范式

文法: 命题变元及其否定符号的总称

简单析取式: 有限个文字构成的析取式

$P, \neg q, P \vee \neg q, P \vee q \vee r$

简单合取式: 有限个文字构成的合取式

$P, \neg q, P \wedge \neg q, P \wedge q \wedge r$

析取范式: 由有限个简单合取式组成的析取式

$A, \vee A_1 \dots \vee A_r$

合取范式: 由有限个简单析取式组成的合取式

$A_1 \wedge A_2 \dots \wedge A_r$

单个文字既是析范又是合范.

$P \wedge q \wedge r, \neg p \vee \neg q \vee \neg r$ 公式内 $\wedge/\vee$ 统一的是析范又是合范.

任何命题公式都存在与之等值的析/合范.

求范式: (1) 消 $\rightarrow, \leftrightarrow$ (2) $\neg$ 内移/消去 (3) 分配律 公式范式存在但不唯一.

极小项与极大项

有 n 个命题变元的简单合/析取式中, 每个命题变元均以文字形式出现且仅出现一次.

这样的简单合/析式即为极小/极大项. 合取式 $\rightarrow$ 极小项 析取式 $\rightarrow$ 极大项

n 个命题变元: 2^n 个极小项, 2^n 个极大项

2^n 个极小/极大项均互不等值.

$m_i \rightarrow$ 第 i 个极小项 $\rightarrow i$ 是该极小项成真赋值 + 进制表示.

$M_i \rightarrow$ 第 i 个极大项 $\rightarrow i$ 是该极大项成假赋值 + 进制表示

$\neg m_i = M_i \quad \neg M_i = m_i$

主析取范式: 极小项构成的析范

(A 的) ($\Leftrightarrow A$ 等值).

主合取范式: 由极大项构成的合范.

(A 的) ($\Leftrightarrow A$ 等值).

主用途

① 成真/成假赋值
② 判断公式类型
重言 $\Leftrightarrow$ 析 2^n 个极小项全 1.
矛盾 $\Leftrightarrow$ 主析 0.
非重言可满足 $\Leftrightarrow$ 主析/合至
③ 判断两公式是否等值, 至少一个, 且不相等.
④ 名称 m_i/M_i 表示二进制赋值.

任何命题公式都存在与之等值的主析/合范且唯一.

求范式: (1) 求析/合范 (2) 不是极大/小项化为极大/小项 (3) 名称 m_i/M_i 表示二进制赋值.



1.5 联结词全功能集

S 是联结词集合, 如构成任何 n 元真值函数即为全功能集
任何命题公式都可用 S 中联结词表示

$S_1 \subseteq S_2$ S_1 是, S_2 是; S_2 不是, S_1 不是.

$\{\neg, \wedge, \vee\}$, $\{\neg, \wedge\}$, $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \rightarrow\}$ 都是全功能集.

与非式 $P \uparrow Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q)$. 或非式 $P \downarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \vee Q)$.

$\neg P \Leftrightarrow (P \uparrow P) \Leftrightarrow (P \downarrow P)$.

$P \wedge Q \Leftrightarrow (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$. $P \vee Q \Leftrightarrow (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$.

$\Leftrightarrow (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$. $\Leftrightarrow (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$.

$\{\uparrow\}$, $\{\downarrow\}$ 是全功能集.

1.6 组合电路.

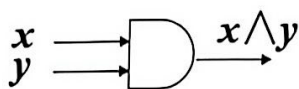
逻辑门: 实现逻辑运算的电子元件.

设计组合电路: 1. 构造输入输出表. 2. 写析取范式 3. 化简

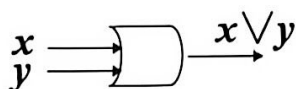
最简展开式: 包含最少运算符的公式

与门, 或门, 非门.

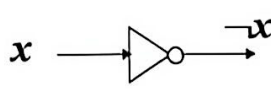
组合电路: 实现命题公式的由电子元件组成的电路



与门



或门



非门

DM
1.3



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

离散数学 第二章 一阶逻辑/谓词逻辑

2.1 基本概念.

个体词: 个体常项: 表示具体/特定的个体词 $a, b, c, \dots$

个体变项: 表示抽象/泛指个体词 $x, y, z, \dots$

取值范围称个体域 $\begin{cases} \text{有限个体域} \\ \text{无限个体域} \end{cases}$

无特殊说明: 个体域即为全总个体域

谓词: 刻画个体词性质或个体词之间关系的词

个体变项 x, y 具有关系 L , 记作 $L(x, y)$.

谓词常项: 表具体性质/关系 $F, G, H, \dots$

谓词变项: 表抽象/泛指 $F, G, H, \dots$

元数: 谓词中包含的个体词数 n 个个体词和谓词 $\rightarrow n$ 元谓词

$\begin{cases} n=1 \text{ 表示个体词性质} \\ n \geq 2 \text{ 表示个体词间关系} \end{cases}$

0元谓词: 不带个体词. $\begin{cases} 0 \text{ 元谓词常项都是命题} \\ \text{简单命题都可用 } 0 \text{ 元谓词常项表示} \end{cases}$

$L(x, y)$ 是2元谓词, 不是命题 $L(a, b)$ 是命题, 根据 a, b 判断真假.

量词 $\begin{cases} \text{全称量词 } \forall \\ \text{存在量词 } \exists \end{cases}$

多个量词同时出现时不能随意颠倒顺序.

2.2 一阶逻辑合式公式及解释.

项: ① 个体常项是项

② n 个项组成的任意 n 元函数是项.

③ 有限次使用 ① ② 生成的符号串是项.

原子公式: n 个项组成的 n 元谓词 $R(x_1, x_2, \dots, x_n)$

合式公式: ① 原子公式是合式公式

(又称谓词公式) ② A 是, $(\neg A)$ 是.

③ A, B 是, $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$ 是.

④ A 是, $\forall x A, \exists x A$ 是

⑤ 有限次应用 ①-④ 是.

$\forall x A \mid \exists x A \begin{cases} \text{① } x: \text{指导变项.} \\ \text{② } A: \text{相应量词辖域} \\ \text{③ 约束出现: 辖域中 } x \text{ 的所有出现} \\ \text{自由出现: 非约束出现.} \end{cases}$

封闭的合式公式/闭式: A 中无自由出现的个体变项

防止某变项既自由出现又约束出现: 改名规则.

将一个指导变项和辖域中所有约束出现替换



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

令解相等的四式值并求反式的值

 $f(x) \dots$

Fr. Gr. ④ -

逻辑有效式/永真式: A 在任何解释和该解释下所有赋值都为真

阿诺德式: 非牙医式

5. 重言式的代换实例永真/逻辑有效.

矛盾律的代换实例永假/矛盾

若 $A \leftrightarrow B$ 是逻辑恒等式, 则称 A 与 B 等值, $A \leftrightarrow B$ 等值式

如 $x_1, x_2, \dots, x_k, B$ x_i 为 V/Σ , B 为不含量词的谓词公式 则称 A 为前束范式

前束范式的各析取项应各不相同, 原公式自由变项, 前束范式化后自由变项

DM:
2,2



3亿人都在用的扫描App

离散数学 第三讲 集合的基本概念和运算

3.1 集合的基本概念

N : 自然数 Z : 整数 Q : 有理数 R : 实数 C : 复数 (0 是自然数)

元素与集合的关系: 属于 $\in$, 不属于 $\notin$ 两者成立其一且仅成立其一

集合间的关系: 包含 $A \subseteq B$ 不包含 $A \not\subseteq B$ 相等 $A=B$ 不相等 $A \neq B$ 真包含 $A \subset B$ 真包含 $A \subset B$ 不包含 $A \not\subset B$

空集 $\emptyset$ 空集是任何集合的子集, 互集是唯一的一个 全集 E 全集有相对性.

幂集 $P(A) = \{X | X \subseteq A\}$ 所有 A 的子集构成的集合 $|A|=n$ $|P(A)|=2^n$

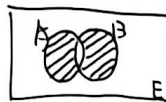
$P(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$

3.2 集合的基本运算

并 $A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$ 相对补 $A - B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$

交 $A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$ 绝对补 $\sim A = E - A$

对称差 $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$



运算顺序: $\sim$ 和幂集优先, 其余由括号决定

证明 $X \subseteq Y$

$X=Y$

命题演算法 直接法
包含传递法 $X \subseteq Y, Y \subseteq Z \rightarrow X \subseteq Z$
等价条件法 $A \subseteq B \Leftrightarrow A - B = \emptyset$
反证法 设 $X \not\subseteq Y$
并交运算法 $X \subseteq Y \Leftrightarrow X \cup Z \subseteq Y \cup Z$
 $X \cap Z \subseteq Y \cap Z$
命题演算法
等式代入法 用逻辑律化简
反证法 设 $X \neq Y$
运算法 $X=Y \Leftrightarrow X \cup Z \subseteq Y \cup Z$
 $X \cap Z \subseteq Y \cap Z$
 $X - Z = Y - Z$

3.3 集合中元素的计数

基数: 集合中的元素数. $Card A$ 对有限集 A , $Card A = |A| = n$

包含排斥原理: 设 S 为有限集, $P_1, P_2, \dots, P_m$ 是 m 种性质. A_i 是 S 中具有性质 P_i 的元素构成的子集. 则 S 中不具有 $P_1, P_2, \dots, P_m$ 的元素数为

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_m}| = |S| - \sum_{i=1}^m |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| - \dots + (-1)^{m-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m|$$

推论: S 中具有至少一条性质的元素数为 $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m| = |S| - |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_m}|$

$$= \sum_{i=1}^m |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{m-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m|$$

DIM 3.1



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

$$\emptyset \subseteq A - B \subseteq A$$

$$A \subseteq B \Leftrightarrow A - B = \emptyset \text{ (后面证明)}$$

$$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A - B = A$$

集合运算的算律

	$\cup$	$\cap$	$\oplus$
交换	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$	$A \oplus B = B \oplus A$
结合	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$
幂等	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$	

	$\cup$ 与 $\cap$	$\cap$ 与 $\oplus$
分配	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$
吸收	$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$	

吸收律的前提： $\cup$ 、 $\cap$ 可交换

	$-$	$\sim$
DM律	$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$ $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$	$\sim(B \cup C) = \sim B \cap \sim C$ $\sim(B \cap C) = \sim B \cup \sim C$
双重否定		$\sim \sim A = A$

	$\emptyset$	E
补元律	$A \cap \sim A = \emptyset$	$A \cup \sim A = E$
零律	$A \cap \emptyset = \emptyset$	$A \cup E = E$
同一律	$A \cup \emptyset = A$	$A \cap E = A$
否定	$\sim \emptyset = E$	$\sim E = \emptyset$

DM
3.2



离散数学 第四章 二元关系与函数

4.1 集合的笛卡尔积与二元关系

有序对: 由两个客体 x, y 按一定顺序组成的二元组 $\langle x, y \rangle$

$\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$ ($x \neq y$) $\langle x, y \rangle$ 与 $\langle u, v \rangle$ 相等 充分必要条件 $x=u \wedge y=v$

有序 n 元组: 一个有序 n 元组 ($n \geq 3$) $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 是一个有序对, 则第一个元素是一个有序 $(n-1)$ 元组

即 $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle = \langle \langle x_1, x_2, \dots, x_{n-1} \rangle, x_n \rangle$

$\langle x \rangle$ 形式上可看成有序一元组

笛卡尔积: A, B 为集合 $A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$

笛卡尔积性质: ① 不适合交换律, 结合律

② 若 A, B 中一个空集, 则 $A \times B$ 为空集

③ 对并/交满足分配律

④ 若 $|A|=m, |B|=n$, 则 $|A \times B|=mn$

二元关系: 一个集合满足以下条件: 一即为二元关系, 等价关系, 记为 R
(1) 集合非空, 它的元素都是有序对 (2) 集合为全集

$\langle x, y \rangle \in R$, 记作 xRy ; $\langle x, y \rangle \notin R$, 记作 $x \not R y$

从 A 到 B 的二元关系: $A \times B$ 的任意子集定义 A 到 B 的二元关系 (A, B 为集合)

A 上的二元关系: $A=B$ 时, 从 A 到 B 的二元关系 (A, B 为集合)

序关系: 是 A 上的关系称为序关系

全域关系 $E_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A \} = A \times A$ 恒等关系 $I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$ (A 为任意集合)

小于等于关系 $L_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \leq y \}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ 为实数集

整除关系 $D_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \text{ 整除 } y \}$, $A \subseteq \mathbb{Z}^*$, $\mathbb{Z}^*$ 为非零整数集

包含关系 $R_\subseteq = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \subseteq y \}$, A 是集合族

关系表示: ① 关系矩阵 适用于表示 A 到 B 的关系和 A 上关系

$A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ R 是 A 到 B 二元关系

R 关系矩阵是布尔矩阵 $M_R = [r_{ij}]_{m \times n}$ $r_{ij} = 1 \Leftrightarrow \langle a_i, b_j \rangle \in R$

② 关系图 表示 A 上关系

$A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ R 是 A 上二元关系

若 $\langle a_i, a_j \rangle \in R$ 图中有由 x_i 指向 x_j 的有向边

③ 关系的集合表达式

DM
4.1



4.2 关系的运算

基本运算

定义域 $\text{dom } R = \{x \mid \exists y (x, y) \in R\}$ 值域 $\text{ran } R = \{y \mid \exists x (x, y) \in R\}$

域 $\text{fld } R = \text{dom } R \cup \text{ran } R$

逆 $R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}$ 合成 $R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in S \wedge \langle y, z \rangle \in R) \}$
 第一个元素取自S, 第二个元素取自R.

F 在 A 上的限制 $F \upharpoonright A = \{ \langle x, y \rangle \mid x F y \wedge x \in A \}$ A 是集合.

A 在 F 上的像 $F[A] = \text{ran}(F \upharpoonright A)$

$F \upharpoonright A \subseteq F$ $F[A] \subseteq \text{ran } F$

关系基本运算的性质

① $(F^{-1})^{-1} = F$ ② $\text{dom } F^{-1} = \text{ran } F$ $\text{ran } F^{-1} = \text{dom } F$

③ $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$ ④ $(F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$

A 上关系的运算

R 为 A 上关系, n 为自然数, R 的 n 次幂定义为:

① $R^0 = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \} = I_A$ ② $R^m = R^n \circ R$

对 A 上任何关系 R_1, R_2 都有 $R_1^0 = R_2^0 = I_A$ $R_1^1 = R_1$ $R_2^1 = R_2$

幂的求法: n 个矩阵相乘

对 R 的各次幂 $R^1 = R^4 = \dots = R^{2n}$ $R^3 = R^5 = \dots = R^{2n+1}$ ($n=1, 2, \dots$)

幂运算的性质: ① 设 A 为 n 元集, R 是 A 上关系, 存在自然数 s, t , 使 $R^s = R^t$

$|A|=n$ A 上不同关系只有 2^{n^2} 个

② $R^m \circ R^n = R^{m+n}$ $(R^m)^n = R^{mn}$

4.3 关系的性质

自反性与反自反性

$\forall x (x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$ 则 R 为 A 上自反.

$\forall x (x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$ 则 R 为 A 上反自反.

前提: R 为 A 上关系

自反: $I_A \in R$

主对角线元素全为 1.
每个顶点都有环

反自反: $R \cap I_A = \emptyset$

主对角线元素全为 0.
每个顶点都没有环

12m

4.2



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

对称性与反对称性 判定定理

$\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$ 则 R 为 A 上对称关系

$\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \Rightarrow x = y)$ 则 R 为 A 上反对称关系

前提：
} R 为 A 上关系

注意：对称与反对称在一起为真。

对称： $R = R^{-1}$

矩阵是对称矩阵

无单边，有边则是双边

反对称： $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$

若 $R_{ij} = 1$ 且 $j \neq i$ ，则 $R_{ji} = 0$

若 $i = j$ 是反对称

无双边，有边则是单边

传递性

$\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R)$ 则 R 为 A 上传递关系

前提： R 为 A 上关系
注意：该式为推论式

$R \circ R \subseteq R$

M^2 中 1 所有位置， M 中相应位置也是 1

4.4 关系的闭包

定义：在 R 中添加有序对构成新关系 R' ，使 R' 有所需性质，添加的有序对尽可能少

- | | |
|-------------|---|
| $r(R)$ 自反闭包 | R' 条件： |
| $s(R)$ 对称闭包 | ① R' 是自反/对称/传递 |
| $t(R)$ 传递闭包 | ② $R \subseteq R'$ |
| | ③ 对 A 上任何包含 R 的自反/对称/传递关系 R'' 都有 $R' \subseteq R''$ |

$$r(R) = R \cup I_A$$

$$s(R) = R \cup R^{-1}$$

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

$$= R \cup R^2 \cup R^3$$

R 关系矩阵为 M

自反闭包 M_r

$$M_r = M + E$$

对称闭包 M_s

$$M_s = M + M^T$$

M^T 的转置

传递闭包 M_t

$$M_t = M + M^2 + M^3 + \dots$$

$$= M + M^2 + M^3$$

4.5 等价关系和偏序关系

等价关系： R 是集合 A 上的关系， R 是自反、对称和传递的，则称 R 为 A 上等价关系

对任何 $x, y \in A$ ，如果 $\langle x, y \rangle \in$ 等价关系 R ，则 $x \sim y$ 。

等价类： $[x]_R = \{y \mid y \in A \wedge x R y\}$ (R 是 A 上的等价关系)。

则 $[x]_R$ 为 x 关于 R 等价类， x 的等价类 $[x]$

对任意 $x, y \in A$

$[x] \neq \emptyset$ 且 $[x] \subseteq A$ 。

若 $x R y$ ，则 $[x] = [y]$

若 $x \not R y$ ，则 $[x] \cap [y] = \emptyset$

$$\bigcup_{x \in A} [x] = A$$

DM

4.3



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

商集: 以R的所有等价类为元素的集合称为A在R下的商集, 记作A/R.

$$A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}$$

划分与划分块: A的集合族 π ($\pi \subseteq P(A)$) 满足:

$$\emptyset \notin \pi$$

π 中任意两元素互交

π 中所有元素并集为A

则称 π 为A的一个划分, π 中的元素为划分块

集合A上的等价关系与A上的划分是一一对应的

偏序关系: R是A上的关系, R是自反、反对称和传递的 $\leq$

$x \leq y$ x 小于等于 y , 指在偏序关系中的先后

$\langle 3, 2 \rangle \Rightarrow 3 \leq 2$ $3 \leq 2 \Rightarrow \langle 3, 2 \rangle$ 属于偏序

x 与 y 可比: 对任意 $x, y \in A$, $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集 $x \leq y$ 或 $y \leq x$ 成立

盖住 x : $x < y$ ($x \leq y \wedge x \neq y$) 且不存在 $z \in A$, 使 $x < z < y$, 则称 y 盖住 x .

盖住是在可比的情况下, 不可比一定不盖住.

全序集: $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, 对任意 $x, y \in A$, x 和 y 都可比

则称 $\leq$ 为A上全序关系, $\langle A, \leq \rangle$ 为全序集

哈斯图: 有穷偏序集的一种描述 (简化图关系图).

若 y 盖住 x , 则在 x 和 y 之间连一条线

全序集的哈斯图是一条直线 (线序集).

最小元: 若 $\forall y \in B$, s.t. $\forall x (x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 是B最小元.
任意 偏序 $\langle y, x \rangle$.

最大元: 若 $\forall y \in B$, s.t. $\forall x (x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 是B最大元.

极小元: 若 $\forall y \in B$, s.t. 不存在 $\forall x (x \in B \wedge x < y)$, 则称 y 是B的极小元.
任意 偏序 $\langle x, y \rangle$.

极大元: 若 $\forall y \in B$, s.t. $\neg \exists x (x \in B \wedge y < x)$, 则称 y 是B的极大元.
任意 偏序 $\langle x, y \rangle$.

哈斯图中向上路径每一个终点都是一个极大元

向下路径每一个终点都是一个极小元.

最大/最小元可存在可不存在

DM
4.4



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

设 $C \subseteq A$, $\leq$ 为偏序关系, $B \subseteq A$

上界: $\exists y \in A$, s.t. $\forall x (x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 上界

下界: $\exists y \in A$, s.t. $\forall x (x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 下界

最小上界/上确界: B 上界中的最小元 最大下界/下确界: B 下界中的最大元

4.6 函数的定义和性质

函数: f 为二元关系, 对任意 $x \in \text{dom } f$ ^{一个 x 只能对应一个 y} 都存在唯一 $y \in \text{ran } f$, s.t. $x f y$ 成立, 则 f 为函数

两个函数相等: 定义域相等, 值域关系相等

$$\text{dom } f = \text{dom } g \quad \text{对任意 } x \in \text{dom } f = \text{dom } g, \text{ 有 } f(x) = g(x)$$

集合 A 到集合 B 的函数: $\text{dom } f = A \quad \text{ran } f \subseteq B$
 $A \rightarrow B$

B^A : 设 A, B 为集合, 所有从 A 到 B 的函数构成集合 B^A

$$|A|=m \quad |B|=n \quad \text{则 } |B^A|=n^m \quad (m, n \text{ 不全为 } 0)$$

A' 在 f 下映像: $f: A \rightarrow B \quad A' \subseteq A$

$$f(A') = \{f(x) \mid x \in A'\} = f[A']$$

$A' = A$ 时 $f(A') = f(A) = \text{ran } f$ 是函数映像

设 $f: A \rightarrow B$

满射/ onto: $\text{ran } f = B$

单射/ one-to-one: 对任意 $x_1, x_2 \in A$, $x_1 \neq x_2$, 都有 $f(x_1) \neq f(x_2)$

一一 onto / 双射: f 既满射又单射

常函数: $f: A \rightarrow B$, $c \in B$, 对所有 $x \in A$ 都有 $f(x) = c$

恒等函数: $x \in A \quad I_A(x) = x$

单调函数: 单调, 严格单调; 单调, 严格单调

特征函数: $A' \subseteq A \quad \chi_{A'}(a) = \begin{cases} 1 & a \in A' \\ 0 & a \in A - A' \end{cases}$

自然映射: 设 $\sim$ 是 A 上等价关系, 定义一个从 A 到 $A/\sim$ 的函数 $g: A \rightarrow A/\sim$ 且 $g(a) = [a]$
则 g 是从 A 到 $A/\sim$ 的自然映射

DM
4.5



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

4.7 函数复合和反函数

定义
$$F \circ G(x) = F(G(x))$$

设 $f: B \rightarrow C$ $g: A \rightarrow B$ 则 $f \circ g: A \rightarrow C$ 对任意 $x \in A$, 有 $f \circ g(x) = f(g(x))$

f, g 均为单射, 双射, 则 $f \circ g$ 也成立.

定理

$f: A \rightarrow B$ 是双射的, 则 f^{-1} 是从 B 到 A 的双射函数
 f^{-1} 是函数 若 f 不是单射, f^{-1} 不是函数

DM
4.6



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App